ভাইরাস শনাক্তকরণ: **PCR** কীভাবে ভাইরাস খোঁজে

সোয়াব থেকে ফল পর্যন্ত — জিনগত পদার্থের এত কপি বানানো যাতে তা ধরা যায়

> লক্ষ্য করুন
> এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

১. ভাইরাস শনাক্ত করতে পরীক্ষা কেন?

শুধু উপসর্গ দেখে চিকিৎসক বলতে পারেন না কোন ভাইরাসে অসুখ হয়েছে। তাই নমুনা (গলার সোয়াব, রক্ত) পরীক্ষাগারে ভাইরাস, ভাইরাসের অংশ (অ্যান্টিজেন) বা রোগীর অ্যান্টিবডির জন্য পরীক্ষা করা হয়। ভালো পরীক্ষা দ্রুত, সহজ, সংবেদনশীল (প্রকৃত রোগী বাদ যায় না), নির্দিষ্ট (ভুল সংকেত দেয় না) ও সস্তা হওয়া উচিত।

পরীক্ষা	কী খোঁজে	গতি	মন্তব্য
ভাইরাস কালচার	কোষে বাড়ানো জীবন্ত ভাইরাস	দিন থেকে সপ্তাহ	ধীর; নিয়মিত নির্ণয়ে কম ব্যবহার
অ্যান্টিজেন পরীক্ষা **(**র‍্যাপিড কিট**)**	ভাইরাসের প্রোটিন	মিনিট	সস্তা ও সহজ; ভাইরাস বেশি থাকলে ভালো
অ্যান্টিবডি পরীক্ষা **(ELISA)**	দেহের অ্যান্টিবডি	ঘণ্টা	আগের বা সাম্প্রতিক সংক্রমণ দেখায়
PCR / RT-PCR	ভাইরাসের জিনগত পদার্থ (DNA বা RNA)	ঘণ্টা	অনেক ভাইরাসে "সোনার মান"

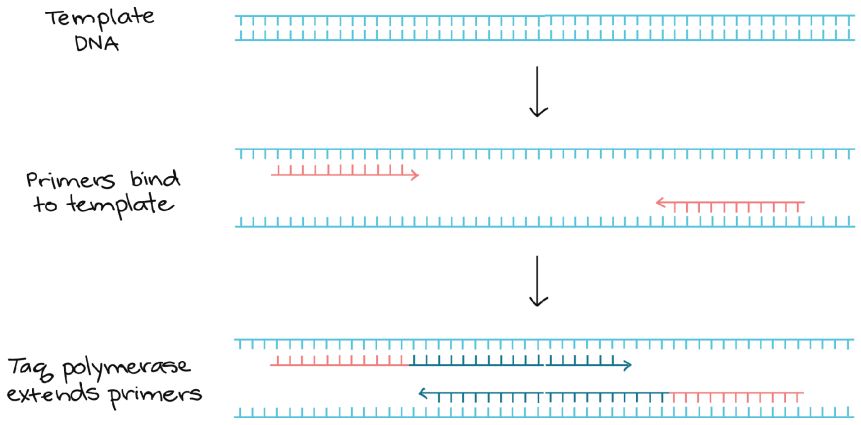
ভাইরাস ক্ষুদ্র সংক্রামক কণা, যা কেবল অন্য জীবের জীবন্ত কোষের ভিতরেই বাড়তে পারে। এরা উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া (ব্যাকটেরিওফাজ) ও আর্কিয়াকে সংক্রমিত করতে পারে।

২. পলিমারেজ চেইন বিক্রিয়া **(PCR)**

PCR এমন পরীক্ষাগার কৌশল, যা DNA-র নির্বাচিত অংশের লক্ষ-কোটি কপি বানায়। ধারণাটি ক্যারি মুলিসের (১৯৮৩; রসায়নে নোবেল, ১৯৯৩)। এতে মুষ্টিমেয় DNA অণুও শনাক্ত করা যায়।

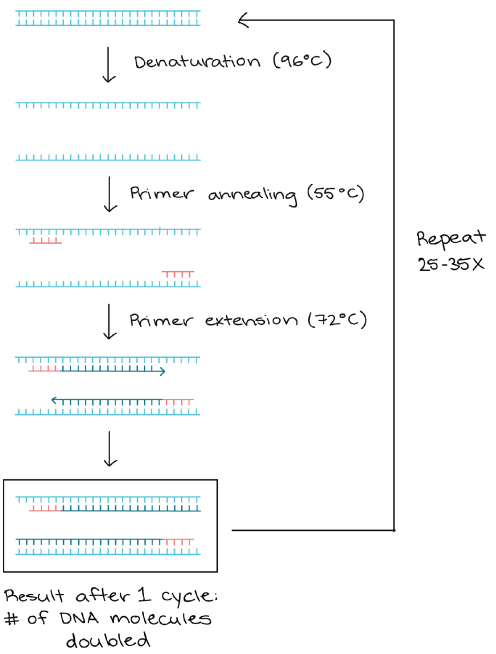
PCR-এ Taq পলিমারেজ ব্যবহার হয়, যা উষ্ণ প্রস্রবণের ব্যাকটেরিয়া Thermus aquaticus থেকে পাওয়া। এটি প্রায় ৭২ °C-এ সবচেয়ে ভালো কাজ করে এবং বারবার ৯৫ °C-এ গরম করলেও নষ্ট হয় না।

উপাদান	ভূমিকা
ছাঁচ **DNA**	যে নমুনায় লক্ষ্য অঞ্চল আছে
দুটি প্রাইমার	প্রায় ১৮–২৫ ক্ষারকের ছোট একসূত্রক DNA; লক্ষ্য অঞ্চলের দুই পাশে লেগে পলিমারেজকে শুরুর বিন্দু দেয়
Taq পলিমারেজ	নতুন DNA সূত্র বানায়
নিউক্লিওটাইড **(dNTP)**	A, T, G, C-র গঠন-একক
বাফার ও ম্যাগনেসিয়াম	উৎসেচকের উপযুক্ত রাসায়নিক অবস্থা



চিত্র **1.** ওপর থেকে নিচে: ছাঁচ DNA; প্রাইমার ছাঁচে লাগে (লাল তীর); Taq পলিমারেজ তা বাড়িয়ে মাঝের অঞ্চলের কপি বানায়। সূত্র: *Khan Academy*

ধাপ	তাপমাত্রা	কী ঘটে
১. বিকৃতি **(denaturation)**	প্রায় ৯৫ °C	তাপে DNA-র দুই সূত্র আলাদা হয়।
২. সংযোগ **(annealing)**	৫৫–৬৫ °C	ঠান্ডা করলে প্রাইমার পরিপূরক ক্রমে লাগে।
৩. প্রসারণ **(extension)**	৭২ °C	Taq পলিমারেজ প্রাইমার বাড়িয়ে নতুন DNA সূত্র বানায়।



চিত্র **2.** PCR-এর একটি চক্র: বিকৃতি, প্রাইমার সংযোগ ও প্রসারণ। চক্র ২৫–৩৫ বার পুনরাবৃত্ত হয়। এক চক্রে DNA অণুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। সূত্র: *Khan Academy*

সাধারণ PCR-এ চক্র ২৫–৩৫ বার চলে (প্রায় ১–৩ ঘন্টা)। এক চক্রে তৈরি DNA পরের চক্রে ছাঁচ হয়, তাই প্রতি চক্রে DNA অণুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়।

চক্র	কপি (১টি অণু থেকে)
০	১
১	২

চক্র	কপি (১টি অণু থেকে)
২	৪
৩	৮
১০	১,০২৪
২০	প্রায় ১০ লক্ষ (১,০৪৮,৫৭৬)
৩০	প্রায় ১০০ কোটি (১,০৭৩,৭৪১,৮২৪)

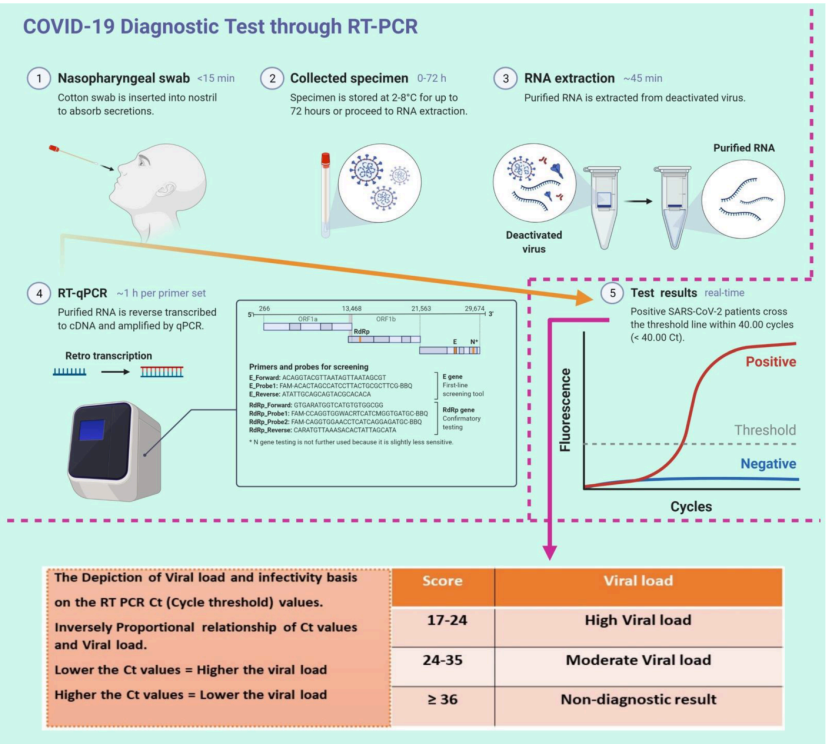
৩. RNA ভাইরাস শনাক্ত: RT-PCR ও রিয়েল-টাইম PCR

SARS-CoV-2, ফ্লু ও HIV-র মতো অনেক ভাইরাসের জিনোম RNA, কিন্তু Taq কেবল DNA কপি করে। তাই আগে রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ উৎসেচকে RNA-কে cDNA-তে রূপান্তর করা হয়। এর ওপর PCR-কে RT-PCR বলে।

রিয়েল-টাইম (পরিমাণগত) PCR-এ প্রতিপ্রভ রঞ্জক/প্রোব থাকে, যা যত বেশি DNA তৈরি হয় তত উজ্জ্বল হয়। যন্ত্র প্রতি চক্রের পর আলো মাপে। যে চক্রে উজ্জ্বলতা সীমা পেরোয় তা Ct মান (চক্র সীমা)।

Ct মান কীভাবে পড়বেন

- কম **Ct** = লক্ষ্য আগে ধরা পড়েছে = নমুনায় বেশি ভাইরাস (বেশি ভাইরাস-ভার)।
- বেশি **Ct** = লক্ষ্য দেরিতে ধরা পড়েছে = কম ভাইরাস।
- প্রায় ৩৫–৪০ চক্র পর্যন্ত সংকেত না এলে = নেগেটিভ বা অনির্ণীত। কাট-অফ পরীক্ষা ও পরীক্ষাগার অনুযায়ী বদলায়।



চিত্র **3.** COVID-19-এর জন্য RT-PCR প্রক্রিয়া: সোয়াব, নমুনা, RNA নিষ্কাশন, RT-qPCR ও ফল। নিচের ছক Ct মান ও ভাইরাস-ভারের সম্পর্ক দেখায়। সূত্র: *Diagnostics (MDPI)*

নিজেকে যাচাই করুন

SARS-CoV-2-এর সন্দেহে পাঁচ রোগীর RT-PCR Ct মান:

রোগী	a	b	c	d	e
Ct মান	23	30	18	20	37

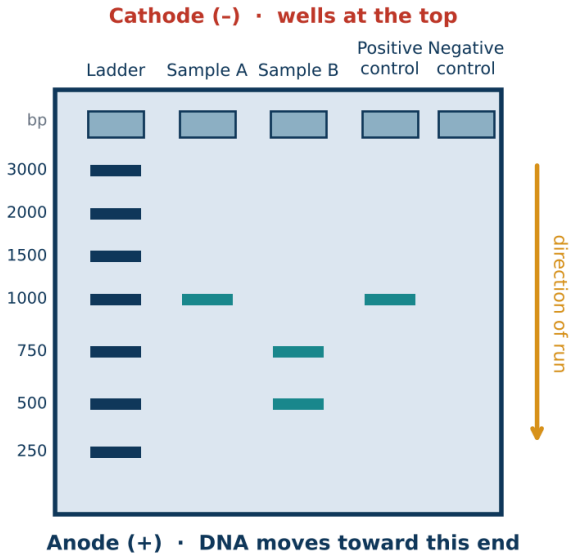
1. রোগীদের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন ভাইরাস-ভার অনুযায়ী সাজান।
2. আপনার মতে সবচেয়ে গুরুতর অসুস্থ কে? আর কোন তথ্য লাগবে?

শিক্ষকের জন্য উত্তর
ক্রম: c (18) > d (20) > a (23) > b (30) > e (37); e প্রায় নেগেটিভ/অনির্ণীত। শুধু Ct দিয়ে গুরুত্ব বলা যায় না: c-তে সবচেয়ে বেশি ভাইরাস (সম্ভবত সবচেয়ে সংক্রামক), কিন্তু গুরুত্ব নির্ভর করে বয়স, রোগ-প্রতিরোধ, অন্য অসুখ ও উপসর্গের ওপর।

৪. জেল ইলেক্ট্রোফোরেসিস: **DNA** দেখা

DNA ঋণাত্মক আধানযুক্ত অণু, তাই তড়িৎক্ষেত্রে ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের দিকে চলে।

1. অ্যাগারোজের জেলির পাত বানানো হয়, যার এক প্রান্তে ছোট কূপ থাকে।
2. DNA নমুনা ও **DNA** সিঁড়ি (জানা আকারের টুকরো) কূপে দেওয়া হয়।
3. বিদ্যুৎ দিলে DNA জেলের ছিদ্র দিয়ে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে চলে। ছোট টুকরো দ্রুত ও বেশি দূরে যায়; বড় টুকরো ধীরে।
4. DNA-তে লাগা রঞ্জক DNA-কে দাগ **(band)** হিসেবে দেখায়। সিঁড়ির সঙ্গে মিলিয়ে আকার আন্দাজ করা হয়।



চিত্র **4.** জেলের রেখাচিত্র। নমুনা A-তে প্রায় ১,০০০ bp-এর একটি দাগ (ধনাত্মক কন্ট্রোলের মতো); নমুনা B-তে দুটি ছোট টুকরো; ঋণাত্মক কন্ট্রোলে কোনো দাগ নেই।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. PCR-এ তাপ-সহনশীল পলিমারেজ কেন ব্যবহার হয়?
2. প্রাইমারের কাজ কী?
3. ২৫টি আদর্শ চক্রের পর একটি অণু থেকে কত কপি হবে?
4. SARS-CoV-2 শনাক্তে RT-PCR কেন দরকার?
5. জেলে DNA কোন দিকে চলে এবং কেন?